Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Програма “Сервіс обміну туристичними локаціями”

Керівник:
Асистент Мінков К. О.

Виконавець:

Студентка 341 групи
Андрусик В.Б.

Чернівці – 2026

1. Визначення та опис варіантів використання (Use Cases)

Для сервісу обміну туристичними локаціями виділимо основного актора — Авторизований користувач (турист, мандрівник або гід). Головний варіант використання для аналізу — «Додавання туристичної локації».

Короткий опис варіанта використання:

Назва варіанта	**Додавання туристичної локації**
Цілі	Збереження в базі даних платформи нового туристичного місця з геоданими та медіафайлами.
Діючі особи	Авторизований користувач.
Короткий опис	Користувач авторизується, заповнює текстовий опис, вказує координати на карті, завантажує фотографії та зберігає локацію в системі.
Тип варіанта	Основний

Детальний опис варіанта використання:

Дії виконавця	**Відгук системи**
1. Користувач ініціює створення нової локації в інтерфейсі.	2. Система перевіряє JWT-токен та пропонує форму для введення даних.
3. Користувач вводить назву, опис, категорію та координати.	4. Система реєструє введені дані та перевіряє їх на відповідність формату (валідація DRF).
5. Користувач вибирає	6. Система завантажує фотографії до

фотографії для завантаження.	сховища MinIO та повертає посилання на них.
7. Користувач ініціює збереження (натискає кнопку).	8. Система записує всю інформацію до PostgreSQL (з геометрією PostGIS).
9. Користувач очікує завершення операції.	10. Система виводить повідомлення про успішне створення та перенаправляє на сторінку створеної локації.

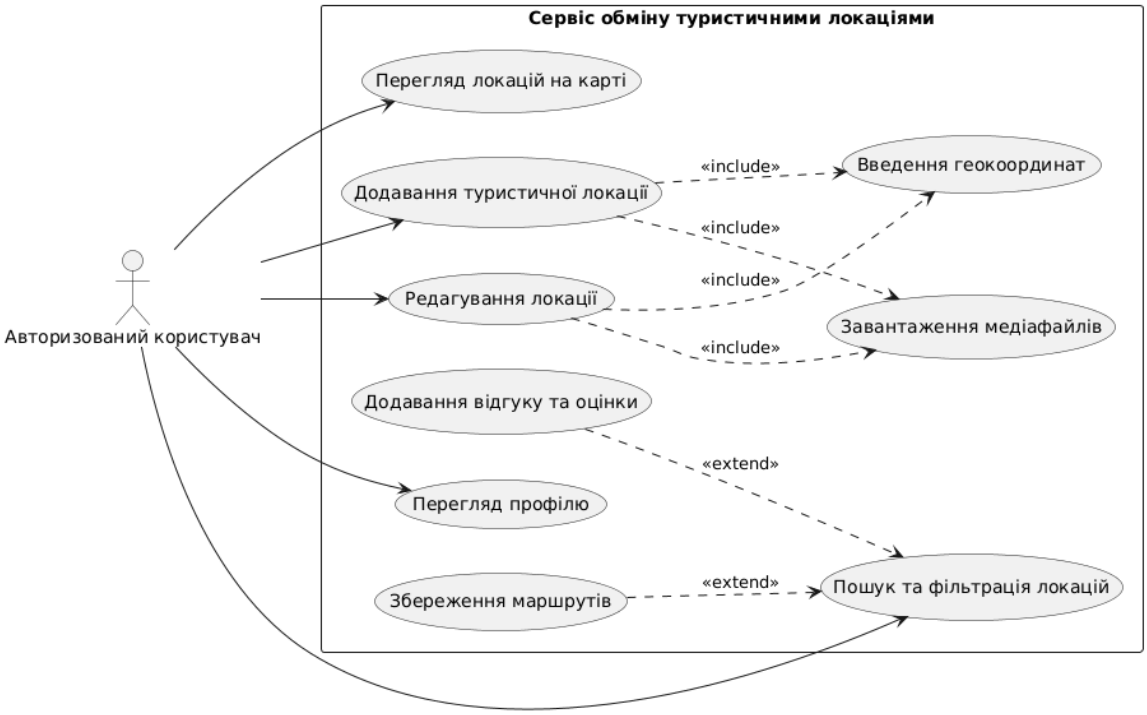
Альтернатива: Якщо під час кроку 4 або 8 виникає помилка валідації (наприклад, невірний формат координат), система перериває процес збереження, виводить повідомлення про помилку та повертається на крок 3 для виправлення даних.

2.Діаграма варіантів використання:

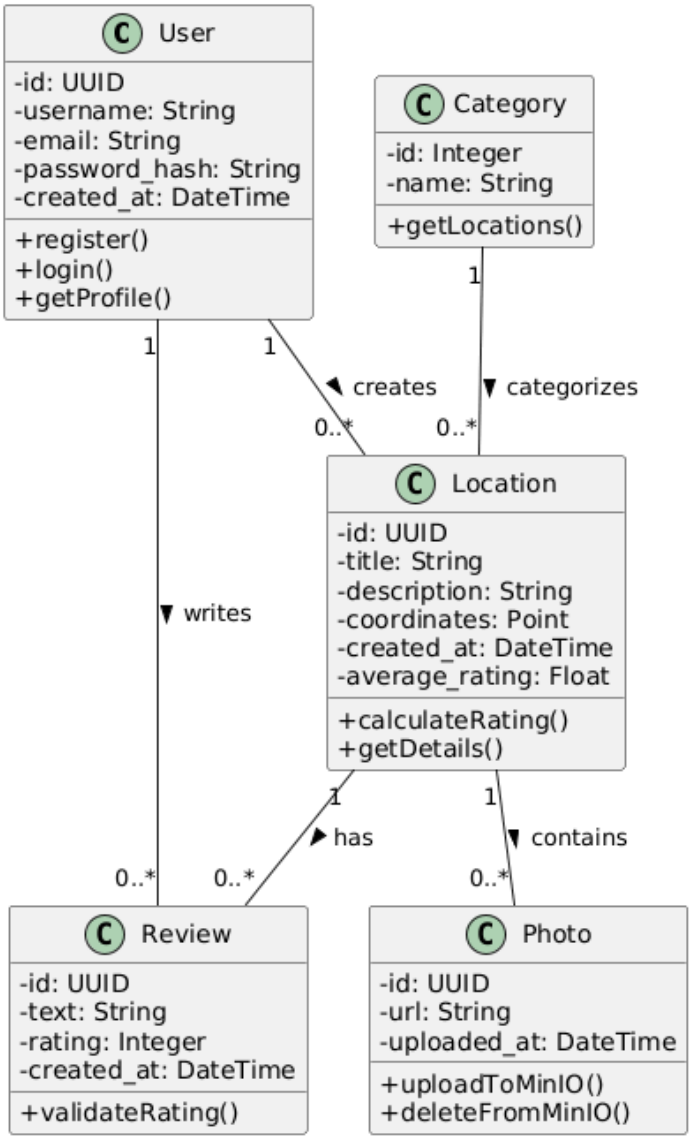
Діаграма для неавторизованого відвідувача:



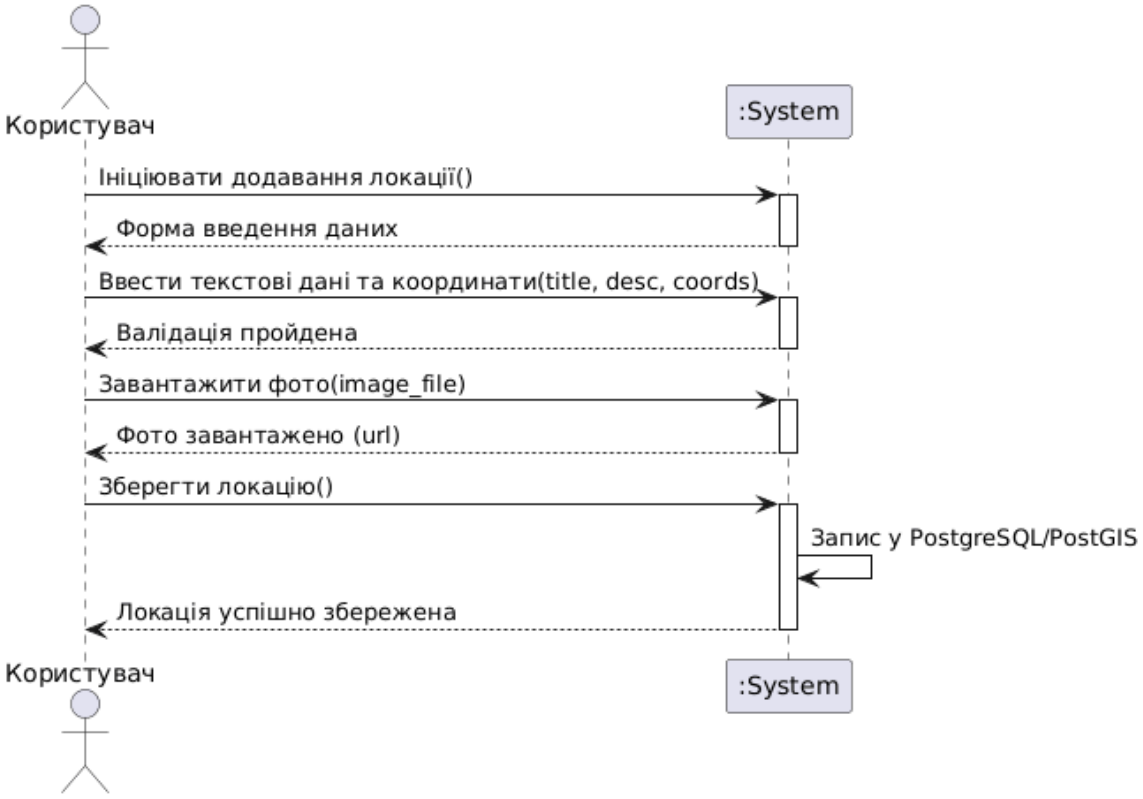
Діаграма для авторизованого користувача:



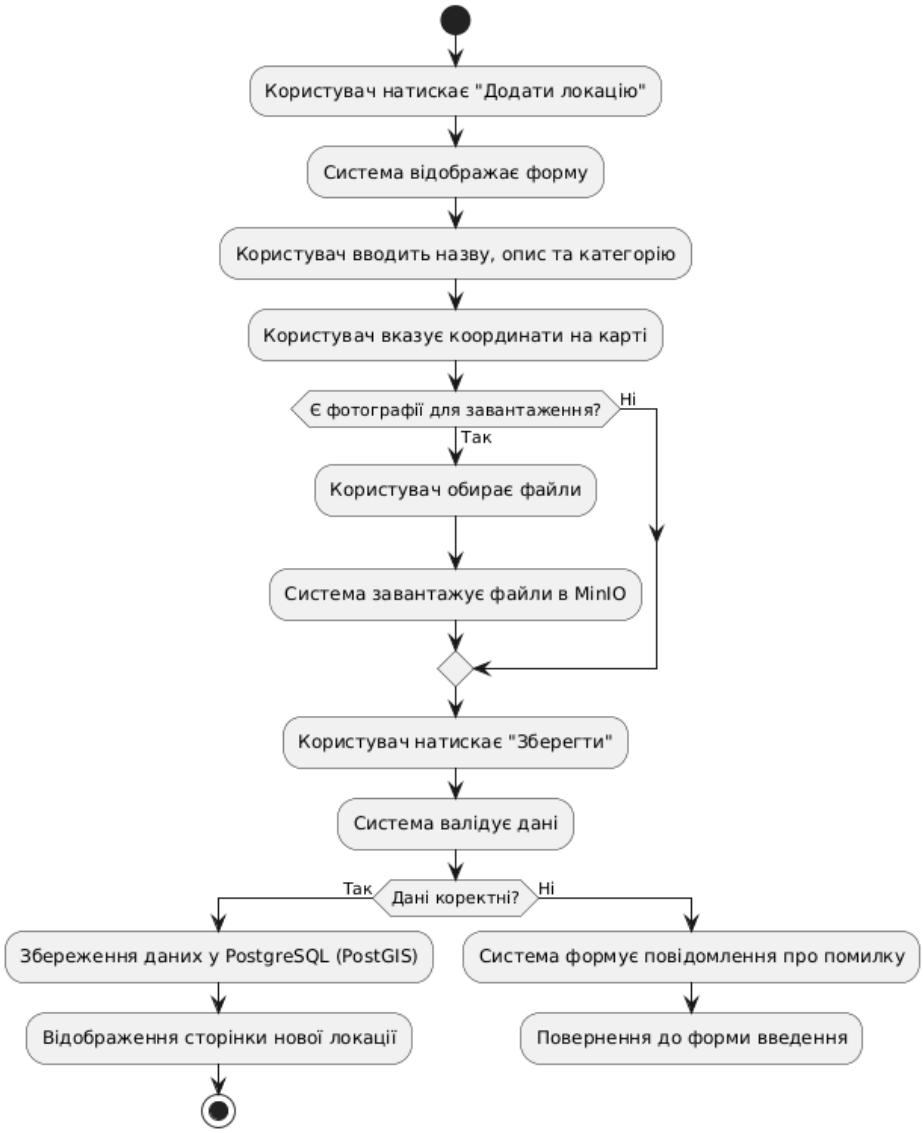
3.Концептуальна діаграма класів:



4.Діаграма послідовностей системи:



5.Діаграма діяльності:


Користувач натискає "Додати локацію"
Система відображає форму
Користувач вводить назву, опис та категорію
Користувач вказує координати на карті
Є фотографії для завантаження?
Ні
Так
Користувач обирає файли
Система завантажує файли в MinIO
Користувач натискає "Зберегти"
Система валідує дані
Дані коректні?
Так
Ні
Збереження даних у PostgreSQL (PostGIS)
Відображення сторінки нової локації
Система формує повідомлення про помилку
Повернення до форми введення